Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
Reporte De Practica
LAB05

Asignatura:
Diseño Electrónico Basado En Sistemas Embebidos

Profesor:
Ing. López Piña Daniel

Alumnos:
Carreon Hernández Emmanuel
Castillo Hernández Rebeca
Medellin López Martin
Rodríguez Osorio Diego
Salzar Lares Aylin Ximena
Torres Juarez Humberto

Grado: 8° **Grupo:** J

PRÁCTICA 5. Sensor de Temperatura y Humedad DHT22

Introducción

La práctica 5 estuvo dedicada al uso del sensor DHT22 para medir temperatura y humedad, así como al empleo de esos datos para generar un sistema básico de alertas. Esta actividad resultó importante porque permitió trabajar con un sensor digital, incorporar librerías externas y establecer condiciones de funcionamiento según los valores leídos del ambiente.

Además de mostrar temperatura y humedad en el Monitor Serial, la práctica incluyó el cálculo del índice de calor y el control de dos LEDs y un buzzer para representar estados normales y de alerta. Todo ello hizo que el laboratorio no se limitara a una lectura simple de datos, sino que se convirtiera en un pequeño sistema de monitoreo ambiental con respuesta automática.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Desarrollo

Parte única

Para comenzar la práctica se abrió un proyecto nuevo en Wokwi y se agregaron el sensor DHT22, dos LEDs, dos resistencias y un buzzer. El sensor fue conectado con VCC a 5V, SDA al pin 7, NC sin conexión y GND a tierra. El LED verde se conectó al pin 8, el LED rojo al pin 9 y el buzzer al pin 6. En la simulación se decidió trabajar solo con las dos resistencias de los LEDs, ya que el DHT22 funcionó correctamente sin agregar una resistencia pull-up externa.

Una vez completado el montaje, se pegó el código correspondiente. En un primer intento surgió un error porque la librería DHT.h no estaba incluida en el proyecto de Wokwi. Para resolverlo, se agregaron las librerías necesarias desde el gestor de librerías del simulador. Después de esto, el código compiló sin problemas y la simulación pudo iniciarse correctamente.

Al abrir el Monitor Serial se observaron las columnas programadas para mostrar tiempo, temperatura en grados Celsius, temperatura en Fahrenheit, humedad, índice de calor y estado del sistema. Después se hicieron pruebas modificando los valores del sensor desde la interfaz del DHT22 en Wokwi.

En la primera prueba se colocaron valores cercanos a condiciones normales. En esta situación se observó que el LED verde permanecía encendido, mientras que el LED rojo y el buzzer permanecían inactivos. En el Monitor Serial aparecía el estado NORMAL, lo cual

confirmó que el sistema estaba interpretando correctamente los valores como un ambiente seguro.

Posteriormente se realizó una segunda prueba con valores elevados. En este caso el sistema pasó a estado de alerta de calor. Se observó el encendido del LED rojo, el apagado del LED verde y la activación breve del buzzer. Además, el Monitor Serial mostró el estado ALERTA-CALOR, junto con los nuevos valores de temperatura, humedad e índice de calor.

Por último, se realizó una prueba de baja temperatura ajustando el sensor a valores cercanos a 8 °C con humedad moderada. En esta condición el sistema cambió a ALERTA-FRIO, manteniendo el LED rojo como indicador de advertencia y activando el buzzer con un tono diferente. Esto permitió comprobar que el programa respondía de forma distinta según el tipo de condición extrema detectada.

A lo largo de la práctica se pudo verificar que el sistema funcionaba correctamente en distintos escenarios y que las respuestas visuales y sonoras coincidían con las condiciones ambientales simuladas.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

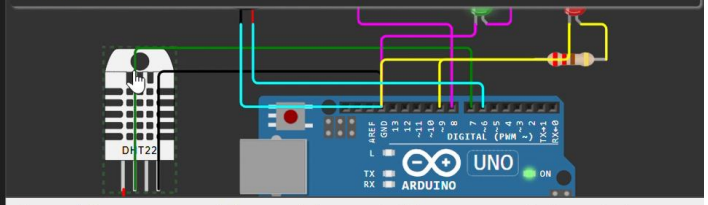
sketch.ino ● diagram.json Library Manager libraries.txt ●

```
ude "DHT.h"

ne PIN_DHT 7
ne TIPO_DHT DHT22
ne PIN_LED_VERDE 8
ne PIN_LED_ROJO 9
ne PIN_BUZZER 6

ht(PIN_DHT, TIPO_DHT);

 float TEMP_ALTA = 30.0;
 float TEMP_BAJA = 10.0;
 float HUM_ALTA = 80.0;

setup() {
ial.begin(9600);
.begin();

Mode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
Mode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);

ial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTemp(F)\tHumedad%\tHeatIdx\tEstado");
```

Simulation

00:09.708 99%

Editing DHT22
Temperature: 24.0°C
Humidity: 40.0%



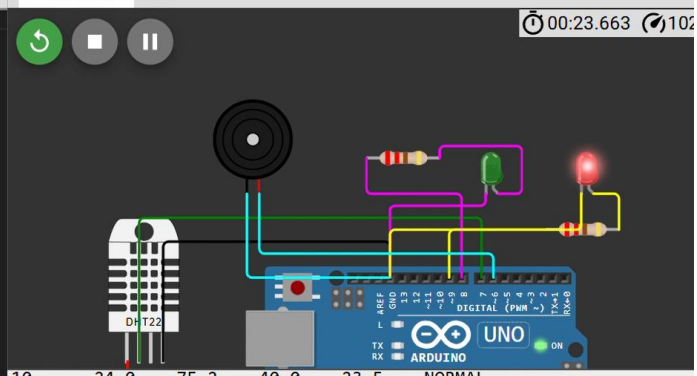
Tiempo(s)	Temp(C)	Temp(F)	Humedad%	HeatIdx	Estado
2	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL
4	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL
6	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL
8	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL

sketch.ino ● diagram.json Library Manager libraries.txt ●

```
ude "DHT.h"

ne PIN_DHT 7
ne TIPO_DHT DHT22
ne PIN_LED_VERDE 8
ne PIN_LED_ROJO 9
ne PIN_BUZZER 6

ht(PIN_DHT, TIPO_DHT);

 float TEMP_ALTA = 30.0;
 float TEMP_BAJA = 10.0;
 float HUM_ALTA = 80.0;

setup() {
ial.begin(9600);
.begin();

Mode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
Mode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);

ial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTemp(F)\tHumedad%\tHeatIdx\tEstado");
```

Simulation

00:23.663 102

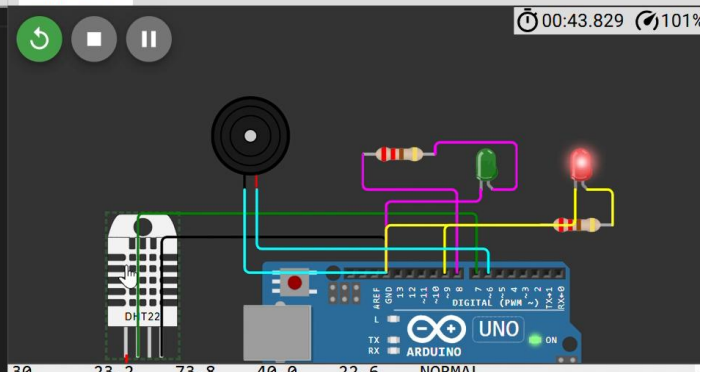


10	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL
12	24.0	75.2	40.0	23.5	NORMAL
14	34.5	94.1	40.0	36.3	ALERTA-CALOR
16	30.2	86.4	40.0	29.9	ALERTA-CALOR
18	31.7	89.1	40.0	31.9	ALERTA-CALOR
20	31.7	89.1	40.0	31.9	ALERTA-CALOR

sketch.ino ● diagram.json Library Manager libraries.txt ●

```
ude "DHT.h"

ne PIN_DHT 7
ne TIPO_DHT DHT22
ne PIN_LED_VERDE 8
ne PIN_LED_ROJO 9
ne PIN_BUZZER 6

ht(PIN_DHT, TIPO_DHT);

 float TEMP_ALTA = 30.0;
 float TEMP_BAJA = 10.0;
 float HUM_ALTA = 80.0;

setup() {
ial.begin(9600);
.begin();

Mode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
Mode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);

ial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTemp(F)\tHumedad%\tHeatIdx\tEstado");
```

Simulation



30	23.2	73.8	40.0	22.6	NORMAL
32	0.5	32.9	40.0	-2.3	ALERTA-FRIO
34	0.5	32.9	40.0	-2.3	ALERTA-FRIO
36	0.5	32.9	40.0	-2.3	ALERTA-FRIO
38	0.5	32.9	33.5	-2.5	ALERTA-FRIO
40	0.5	32.9	33.5	-2.5	ALERTA-FRIO

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Conclusión

La práctica 5 permitió integrar la lectura de un sensor digital con la generación de estados automáticos dentro del sistema. A lo largo del desarrollo se resolvió primero el problema de librerías, después se comprobó el funcionamiento del sensor y finalmente se verificó la respuesta de los LEDs y del buzzer en condiciones normales, de calor y de frío. En conjunto, esta práctica mostró cómo un sistema embebido puede monitorear variables ambientales, interpretarlas y actuar automáticamente según los umbrales programados, acercándose a una aplicación real de supervisión y alerta.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD